16. Рассчитайте и постройте характеристические кривые для бензола и хлороформа, а также изотерму адсорбции хлороформа при 293 К по данным адсорбции бензола на микропористом активном угле при 293 К:

p, Па	0,13	0,51	1,30	3,33	16,7	37,3	95,6	319,8
A, моль/кг	1,13	1,69	2,25	2,82	3,94	4,50	5,25	5,77

Коэффициент аффинности для хлороформа равен 0,87 (стандартное вещество — бензол). Давление насыщенного пара бензола и хлороформа при этой температуре соответственно равно $10{,}47 \cdot 10^3$ Па и $23{,}99 \cdot 10^3$ Па, плотность жидкого бензола 0,879 г/см^3 и хлороформа 1,480 г/см^3.

17. Рассчитайте и постройте интегральную кривую распределения пор по размерам (варианты I—II) по данным капиллярной конденсации паров метилового спирта на активном угле при 293 К:

I	$p \cdot 10^{-2}$, Па	12,8	25,6	38,4	51,2	64,0	76,8	90	102
	A, моль/кг								
	адсорбция	7,5	8,0	8,3	8,6	9,4	10,2	11,4	13
	десорбция	7,5	8,3	9,0	9,6	10,0	11,0	11,7	13
II	$p \cdot 10^{-2}$, Па	64,0	76,8	90,0	102,5	114,5	128		
	A, моль/кг								
	адсорбция	24,0	28,3	31,0	36,0	46,0	55,0		
	десорбция	24,0	30,0	37,5	44,0	50,0	55,0		

Мольный объем спирта 40,6 см^3/моль, давление насыщенного пара $128 \cdot 10^2$ Па, поверхностное натяжение 22,6 мДж/м^2.

18. Рассчитайте и постройте характеристические кривые для бензола и гексана, а также изотерму адсорбции гексана при 323 К по данным адсорбции бензола на активном угле при 323 К:

p, Па	0,042	0,30	1,87	14,7	49,5	102,9	272,5	721,4
A, моль/кг	0,41	0,68	1,36	2,38	3,26	3,80	4,61	5,09

Коэффициент аффинности для гексана равен 1,46 (стандартное вещество — бензол). Давление насыщенного пара бензола и гексана при этой температуре соответственно равно $35{,}48 \cdot 10^3$ и $70{,}75 \cdot 10^3$ Па, а плотность жидких бензола и гексана 0,846 и 0,631 г/см^3 соответственно.

19. По уравнению Дубинина — Радушкевича рассчитайте объем пор цеолита, используя данные по адсорбции этана (298 К):

$p \cdot 10^{-3}$, Па	10	15	20	30
A, моль/кг	2,37	2,53	2,63	2,77

Давление насыщенного пара этана $37 \cdot 10^5$ Па, мольный объем этана 64 см^3/моль.

20. По уравнению Дубинина — Радушкевича рассчитайте объем пор сажи на основе данных об адсорбции паров бензола:

p/p_s	0,3	0,4	0,5	0,6
A, моль/кг	1,10	1,38	1,60	1,90

Мольный объем бензола равен 88,8 см^3/моль.

21. Постройте изотерму адсорбции и определите общую пористость сажи (по уравнению Дубинина — Радушкевича), используя экспериментальные данные адсорбции бензола на саже (варианты I—III):